Úvod a připomenutí

Opakujeme rozpoznání výroku, implikaci, negaci, množinové operace a čtení intervalů. Cíl: argumentovat, *proč* tvrzení platí, nikoli pouze zaškrtávat odpověď. Žádné nové definice. Číselnou osu nech žáky vždy dokreslit k zápisu intervalu.

Společně řešené příklady

Implikace není ekvivalence

Rozhodněte, zda platí tvrzení: „Je-li celé číslo dělitelné šesti, je dělitelné třemi.“ A co obrácené tvrzení?

Řešení:

$$6 \mid n \;\Rightarrow\; 3 \mid n \quad \text{(platí)}$$
$$3 \mid n \;\not\Rightarrow\; 6 \mid n \quad \text{(např. } n = 3\text{)}$$

Jeden správný protipříklad stačí k vyvrácení obecného tvrzení.

Dvě množiny, více operací

Nechť $A = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$ a $B = \{-2; 0; 2; 4\}$. Určete průnik, sjednocení a rozdíl $A \setminus B$.

Řešení:

$$A \cap B = \{-2; 0; 2\}$$
$$A \cup B = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$$
$$A \setminus B = \{-3; -1; 1; 3\}$$

Intervalový hlavolam

Určete průnik a sjednocení intervalů $I = (-2; 3\rangle$ a $J = \langle 1; 5)$.

Řešení:

$$I \cap J = \langle 1; 3\rangle$$
$$I \cup J = (-2; 5)$$

Detektivní karty

Hledáme celé číslo $n \in \{2; 3; 4; 6; 7; 8; 9\}$. Právě dvě z tvrzení „$n$ je sudé“, „$n > 5$“, „$3 \mid n$“ mají být pravdivá. Najděte všechna možná čísla.

Řešení:

$$n = 8: \quad \text{pravda, pravda, nepravda}$$
$$n = 9: \quad \text{nepravda, pravda, pravda}$$
$$K = \{8; 9\}$$

Samostatné procvičování

Negace výroku

Znegujte výrok: „Každé prvočíslo je liché.“

Řešení: Negace: „Existuje prvočíslo, které není liché.“ Takovým prvočíslem je 2.

Průnik podle osy

Určete $(-5;2) \cap \langle -1;4\rangle$.

Řešení:

$$K = \langle -1;2)$$

Rozdíl množin

Vypište $\{n \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq n < 5\} \setminus \{0;3\}$.

Řešení:

$$K = \{-2;-1;1;2;4\}$$

Volitelná rezerva a výzva

Poznámka pro učitele. *Výzva: sestav dvě různé množiny A, B, pro něž je $A \cap B = \varnothing$, ale $A \cup B$ obsahuje osm prvků.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Vyplňte pravdivostní hodnoty $p \wedge \neg q$ pro dvojice (p,q): $(1,1),(1,0),(0,1),(0,0)$.
b) Která z čísel $\sqrt{2},\ -3{,}5,\ 0,\ 5$ jsou racionální?
c) Rozhodněte o platnosti: „Je-li celé číslo dělitelné 4, je sudé“, a o platnosti obráceného tvrzení.
d) Vypočtěte $\langle -3;2) \cap (0;4\rangle$ a $\langle -3;2) \cup (0;4\rangle$.
e) Vypište všechny prvky $\{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x < 6\} \setminus \{0;4\}$.
f) Najděte všechna celá čísla splňující $0 < x < 4$ a $x^2 - 4x < 0$.

Řešení:

a)

$$p \wedge \neg q: \quad 0,1,0,0$$

b)

$$\mathbb{Q} \text{ obsahuje } -3{,}5,\ 0,\ 5$$
$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

c)

$$4 \mid n \Rightarrow 2 \mid n \quad \text{platí}$$
$$2 \mid n \Rightarrow 4 \mid n \quad \text{neplatí } (n = 2)$$

d)

$$I \cap J = (0;2)$$
$$I \cup J = \langle -3;4\rangle$$

e)

$$K = \{-3;-2;-1;1;2;3;5\}$$

f)

$$x(x-4) < 0 \ \Rightarrow \ x \in (0;4)$$
$$K = \{1;2;3\} \quad (x \in \mathbb{Z})$$

Poznámka pro učitele. *Čas: 5 minut zahřátí, 18 minut společný rozbor, 15 minut samostatně, 7 minut obhajoba postupů. Protipříklad je plnohodnotné matematické zdůvodnění.*